Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 9

Kvantifikacija kaosa: Največji Ljapunovov eksponent in Poincaréjevi preseki

1 Teoretične osnove in motivacija

Za zanesljivo razlikovanje kaotičnega gibanja od navadnega kvaziperiodičnega nihanja ali šuma moramo kaos kvantitativno ovrednotiti. Temeljno merilo občutljivosti na začetne pogoje predstavlja **največji Ljapunovov eksponent** $\lambda_{\max}$, ki meri povprečno asimptotično stopnjo eksponentne divergence sosednjih tirnic:

$$\|\delta(t)\| \approx \|\delta_0\| e^{\lambda_{\max} t} \implies \lambda_{\max} = \lim_{t\to\infty} \lim_{\|\delta_0\|\to 0} \frac{1}{t} \ln\left(\frac{\|\delta(t)\|}{\|\delta_0\|}\right). \tag{1}$$

Pozitiven največji Ljapunovov eksponent ($\lambda_{\max} > 0$) je neizpodbiten dokaz prisotnosti kaosa.

Druga pomembna metoda redukcije večdimenzionalnega toka je **Poincaréjev presek**. Z zveznim vzorčenjem stanja ob vsakem periodičnem preletu vzbujanja $t_k = k\frac{2\pi}{\omega}$ zvezni sistem pretvorimo v diskretno preslikavo. Na preseku se periodično gibanje izrazi kot končno število izoliranih točk, kvaziperiodično kot sklenjena gladka krivulja, kaotični atraktor pa tvori fraktalno strukturo točk.

2 Pripravljalna naloga (analitični del)

1. Pojasnite pomen spektra treh Ljapunovovih eksponentov $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ za avtonomni 3D disipativni sistem:
   - Stabilna fiksna točka: $(-,-,-)$
   - Stabilen limitni cikel: $(0,-,-)$
   - Čudni kaotični atraktor: $(+,0,-)$, pri čemer velja $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 < 0$.
2. Zakaj mora za vsak zvezni limitni cikel ali kaotični atraktor vsaj en Ljapunovov eksponent znašati natanko 0?

3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Jupyter zvezek za to vajo se nahaja v repozitoriju pod `09_vaje/vaje_09.ipynb`.

3.1 Naloga 1: Numerična ocena $\lambda_{\max}$ za Lorenzov sistem (40 min)

Uporabite dve sosednji trajektoriji Lorenzovega sistema z začetnim odmikom $d_0 = 10^{-8}$.

1. Spremljajte evklidsko razdaljo $d(t) = \|\mathbf{x}_1(t) - \mathbf{x}_2(t)\|$ v času.
2. Narišite graf $\ln(d(t))$ v odvisnosti od časa za območje pred nasičenjem atraktorja ($t \in [0, 15]$).
3. Z linearno regresijo ocenite naklon premice in primerjajte rezultat s teoretično vrednostjo za Lorenzov sistem ($\lambda_{\max} \approx 0{,}905$).

3.2 Naloga 2: Stroboskopski Poincaréjev presek Duffingovega oscilatorja (40 min)

Za kaotični Duffingov oscilator (Uedov oscilator) $\ddot{x} + 0{,}05\dot{x} + x^3 = 7{,}5\cos(t)$:

1. Integrirajte sistem skozi $N_{\text{ciklov}} = 2000$ period vzbujanja $T = 2\pi$.
2. Izpustite prvih 200 prehodnih ciklov, nato pa zabeležite točke $(x(t_k), \dot{x}(t_k))$ ob časih $t_k = 2\pi k$.
3. Narišite točkovni diagram Poincaréjevega preseka in opazujte fraktalno plastenje kaotičnega atraktorja.

4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Nasičenje razdalje med trajektorijama

Zakaj funkcija $\ln(d(t))$ po določenem času preneha linearno naraščati in se ustali pri konstantni vrednosti? Kaj to pove o omejenosti čudnega atraktorja v faznem prostoru?

Razmislek 2: Razlika med kaosom in kvaziperiodičnostjo na Poincaréjevem preseku

Kako na Poincaréjevem preseku zanesljivo ločimo kvaziperiodično gibanje (npr. vsoto dveh sinusnih signalov z iracionalnim razmerjem frekvenc) od deterministčnega kaosa?